Šolski informacijski sistem

Tedensko poročilo, teden 1: analiza, načrtovanje in priprava okolja

Predmet:	RPS, Računalniški produkti in storitve
Obdobje:	14. 9. do 20. 9. 2026
Člani:	Jan Marko (vzdrževalec IS), Črt Peterlin (razvijalec), Matevž Zvir (razvijalec)
Repozitorij:	https://github.com/janMsc123/sola-is
Aplikacija:	https://projekt.pajp.duckdns.org

Povzetek napredka

- **Jan Marko (vzdrževalec IS):** ustvaril je repozitorij na GitHubu in strukturo map (`app/`, `db/init/`, `porocila/`, `dokumentacija/`, `scripts/`). Pripravil je `Dockerfile` in `docker-compose.yml` z bazo MariaDB in aplikacijo ter na strežniku z Linuxom zagnal preizkusni vsebnik. Javno domeno je prek obrnjenega posrednika Caddy, ki sam pridobi potrdilo Let's Encrypt, usmeril na aplikacijo. Nastavil je še samodejno namestitev: systemd timer vsako minuto preveri vejo `main` in ob spremembi ponovno zgradi vsebnike.
- **Črt Peterlin (razvijalec):** analiziral je zahteve iz navodil in napisal specifikacijo za vse tri poglede.
- **Matevž Zvir (razvijalec):** zasnoval je podatkovni model (ER diagram spodaj) in začel skice (wireframe).
- **Vsi:** na uvodnem sestanku smo izbrali tehnologije in si razdelili vloge.

Izbrane tehnologije

Področje	Izbira	Razlog
Aplikacija	Node.js 20 + Express	Na strežniku in v brskalniku pišemo v istem jeziku (JavaScript).
Podatkovna baza	MariaDB 11	Je odprtokodna relacijska baza, ki jo poznamo s pouka.
Frontend	HTML, CSS, JS	Brez ogrodij, da je odvisnosti čim manj.
Vsebniki	Docker + Docker Compose	Celotno okolje zaženemo z enim ukazom.
HTTPS in domena	Caddy, DuckDNS	Potrdilo Let's Encrypt se pridobi samodejno, poddomena je brezplačna.

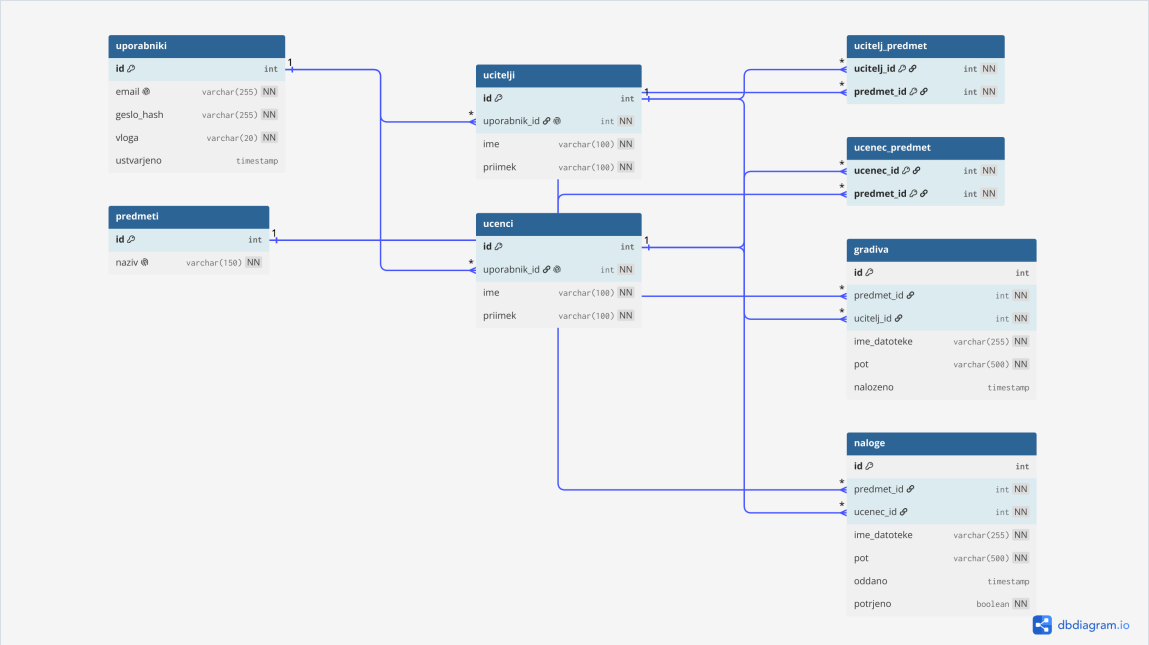
Specifikacija sistema (povzetek)

Pogled	Funkcionalnosti
Administrator	Vnaša, ureja in briše predmete (vsaj 10), učitelje (vsaj 20) in učence (vsaj 100). Učiteljem dodeljuje predmete, učence pa vpisuje k predmetom.
Učitelj	Nalaga in briše gradiva samo pri predmetih, ki jih poučuje, in pregleduje naloge, ki so jih oddali učenci.
Učenec	Se registrira, ureja svoj profil in izbira predmete. Vidi gradiva in oddaja naloge, ki se shranijo kot `Priimek Ime - Naslov naloge.ext`. Ponovna oddaja povozi prejšnjo

	šele po njegovi potrditvi.

Gesla so shranjena samo zgoščena (bcrypt). Vsi trije pogledi uporabljajo skupno prijavo, pravice pa se preverjajo na strežniku glede na vlogo uporabnika.

ER diagram podatkovne baze



Slika 1: ER diagram (avtor Matevž Zvir, dbdiagram.io), 8 tabel s primarnimi in tujimi ključi

Tabela `uporabniki` hrani prijavne podatke in vlogo. Tabeli `ucitelji` in `ucenci` sta nanjo vezani prek `uporabnik_id`. Razmerji M:N med učitelji in predmeti ter med učenci in predmeti razrešujeta povezovalni tabeli `ucitelj_predmet` in `ucenec_predmet`. V tabeli `gradiva` so datoteke učiteljev, v tabeli `naloge` pa oddaje učencev.

Sklepi sestanka

- Vloge: Jan Marko je vzdrževalec IS, Črt Peterlin in Matevž Zvir sta razvijalca.
- Vsak dela na svoji veji. V `main` združujemo samo prek pull requesta, ker se `main` samodejno namesti na strežnik.
- Dnevna poročila pišemo v `porocila/<ime>/`.

Stanje zahtev

Zahteva	Stanje
Repozitorij na GitHubu, dostopen mentorju	**opravljeno**
Docker okolje in preizkusni vsebnik	**opravljeno**
Specifikacija za vse tri poglede	**opravljeno**
ER diagram (najmanj 4 tabele, PK in FK)	**opravljeno**
Skice (wireframe) za vse tri poglede	**v izdelavi**

Načrt za teden 2

Napisali bomo SQL skripto za tabele po ER diagramu in pripravili testne podatke. Dokončali bomo `docker-compose.yml` in `.env` ter aplikacijo povezali z bazo.